

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI
OBJEK**

**DISUSUN OLEH:
ARYAHYAHUL FIKRA
2511532026**

**DOSEN PENGAMPU:
NURFIAH S.ST, M.Kom**



**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM
STUDI INFORMATIKA UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

A. Langkah Kerja Praktikum

1. Membuat Class Rekening

Langkah pertama adalah membuat file Rekening.java. Class ini digunakan sebagai model untuk objek rekening pada program mini bank. Di dalam class tersebut dibuat atribut atau state yang menyimpan data rekening, kemudian atribut tersebut digunakan oleh method untuk melakukan berbagai operasi terhadap objek.

```
1 package Pekan1;  
2  
3 public class Rekening {  
4     String nomorRekening;  
5     String namaPemilik;  
6     double saldo;  
7 }
```

2. Membuat Constructor

Selanjutnya dibuat constructor Rekening untuk memberikan nilai awal pada objek ketika rekening baru dibuat. Constructor menerima parameter nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal, kemudian memasukkannya ke dalam atribut objek.

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {  
    nomorRekening = nomor;  
    namaPemilik = nama;  
    saldo = saldoAwal;  
  
    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik  
        + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);  
}
```

3. Membuat Method setorTunai

Method setorTunai() digunakan untuk melakukan penambahan saldo. Program terlebih dahulu memeriksa apakah nominal yang dimasukkan lebih dari 0. Jika memenuhi kondisi, nominal tersebut ditambahkan ke saldo dan program menampilkan saldo terbaru.

```

public void setorTunai(double nominal) {
    if (nominal > 0) {
        saldo += nominal;
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal
            + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    } else {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0.");
    }
}

```

4. Membuat Method cekInfromasi

Method cekInformasi() digunakan untuk menampilkan informasi rekening, yaitu nomor rekening, nama pemilik, dan saldo. Method ini nantinya dipanggil melalui menu utama pada Main.java.

```

public void cekInformasi() {
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No.Rekening : " + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo : Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}

```

5. Membuat Class Main dan Scanner

Setelah class Rekening selesai, dibuat file Main.java. Class Main digunakan sebagai engine CLI (Command Line Interface) yang menjadi tempat interaksi antara pengguna dengan objek Rekening.

```

1 package Pekan1;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class Main {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner input = new Scanner(System.in);
7         Rekening akunAktif = null;
8         boolean isRunning = true;
9
10        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
11

```

6. Membuat Perulangan Menu dengan While Loop

Program menggunakan while-loop agar menu dapat ditampilkan dan dijalankan secara berulang selama program masih aktif. Dengan demikian, pengguna dapat melakukan beberapa transaksi tanpa harus menjalankan ulang program setiap kali selesai melakukan satu transaksi.

```
boolean isRunning = true;

System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

while (isRunning) {
    System.out.println("\nMenu Utama");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih Menu: ");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine();

    switch (pilihan) {
        case 1:
            System.out.print("Masukan No Rekening: ");
            String no = input.nextLine();
            System.out.print("Masukan Nama Pemilik: ");
            String nama = input.nextLine();
            System.out.print("Masukan Saldo Awal: ");
            double saldo = input.nextDouble();

            akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
            break;

        case 2:
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
            } else {
                System.out.print("Masukan nominal setor: ");
                double setor = input.nextDouble();
                akunAktif.setorTunai(setor);
            }
            break;

        case 3:
            if (akunAktif == null) {
                System.out.print("Masukan nominal Tarik: ");
                double tarik = input.nextDouble();
                akunAktif.tarikTunai(tarik);
                System.out.println("Error: Mohon maaf");
            }
    }
}
```

```
    } else {
        System.out.println("Error: Mohon maaf");
    }
    break;

    case 4:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
        } else {
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;

    case 0:
        isRunning = false;
        System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid");
    }
}
```

B. Tugas/Latihan

1. Implementasi Fitur Tarik Tunai

Pada tugas pertama dilakukan penambahan fitur **tarik tunai** pada class Rekening. Fitur ini dibuat dengan menambahkan method tarikTunai(double nominal) yang digunakan untuk memproses penarikan saldo rekening. Method ini ditambahkan tanpa mengubah struktur method yang sudah ada.

Di dalam method tersebut terdapat beberapa kondisi. Pertama, program mengecek apakah nominal penarikan kurang dari Rp10.000. Jika kondisi tersebut terpenuhi, transaksi ditolak dan program menampilkan pesan bahwa minimal nominal penarikan adalah Rp10.000. Selanjutnya, program mengecek apakah nominal penarikan lebih besar daripada saldo yang tersedia. Jika saldo tidak mencukupi, transaksi juga ditolak dan saldo rekening tidak mengalami perubahan.

Apabila nominal penarikan memenuhi batas minimal dan saldo mencukupi, saldo akan dikurangi sesuai nominal yang ditarik. Setelah transaksi berhasil, program menampilkan jumlah penarikan dan saldo yang tersisa.

```
public void tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal < 10000) {
        System.out.println(
            "Transaksi Gagal : Minimal nominal penarikan 10.000");
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println(
            "Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp"
            + saldo);
    } else {
        saldo -= nominal;

        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal
            + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}
```

```
case 3:

    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukan nominal tarik: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }

    break;
```

2. Tantangan Multi-Akun

Pada tugas kedua dilakukan perubahan pada bagian penyimpanan rekening agar program tidak hanya dapat menyimpan satu rekening. Sebelumnya program menggunakan Rekening akunAktif = null;, sehingga ketika rekening baru dibuat, rekening sebelumnya dapat tertimpa. Untuk mengatasi hal tersebut ditambahkan ArrayList<Rekening> bernama daftarRekening.

Pada menu Buka Rekening Baru, dibuat objek Rekening baru melalui constructor dan objek tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ArrayList menggunakan daftarRekening.add(rekeningBaru). Dengan penambahan tersebut, setiap rekening yang dibuat akan disimpan di dalam daftar sehingga rekening sebelumnya tidak langsung hilang ketika pengguna membuat rekening baru.

Setelah rekening berhasil ditambahkan, objek rekening yang baru dibuat tetap dijadikan sebagai akunAktif. Dengan demikian, struktur penggunaan akun aktif pada program sebelumnya tetap dipertahankan, tetapi sekarang program juga mempunyai tempat penyimpanan untuk beberapa rekening.

```
ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
Rekening akunAktif = null;

boolean isRunning = true;

System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

while (isRunning) {

    System.out.println("\nMenu Utama");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih Menu: ");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine();

    switch (pilihan) {
```

